

SCTE-R：从 5 mm 胸部 CT 恢复肺气肿定量

结果报告 | 2026-09-18 | 外部验证 444 例，两家厂商

一句话结论。已有的厚层→薄层重建方法提升图像质量，但不改善肺气肿定量的一致性；本

文找到了原因（确定性回归的最优解是一个恒定的整体密度平移），并给出在无薄层设备、无

本地配对数据条件下即可使用的解法。在 444 例外部队列上，LAA-950 与 LAA-910 的系统

偏差降到 0.3 个百分点以内，Perc15 偏差从已有方法的 +19~+24 HU 降到 +2.5 HU。

一、三项贡献

贡献一：一个此前未被报道的评价缺口

厚→薄重建的图像质量提升不转化为定量一致性。这一点在两个相互独立的数据集上一致成立：

- 公开数据（50 例整卷）：**三种已发表方法 CTHNet、TVSRN、I3Net 的 PSNR 均在 33 dB 以上，比 Lanczos 插值高约 3 dB；但它们 LAA-950 的 Lin 一致性系数分别为 0.152、0.068、0.100，全部低于插值的 0.259，自助法置信区间不重叠。
- 外部临床队列（444 例）：**CTHNet 的 PSNR 比 Lanczos 高 2.0 dB，而两者 LAA-950 的偏差相差 0.07 个百分点（-4.48 对 -4.41 pp），实质相同。

可安全主张的统一表述：已发表的厚→薄重建方法在密度定量一致性上不优于简单插值，尽管它们在图像质量指标上有 2–3 dB 的优势。

贡献二：机制解释

本文给出了原因：在该逆问题上，确定性回归的最优解是一个全局 HU 位移。在 444 例外部数据上实测该位移为 -16.32 ± 0.65 HU——标准差仅 0.65 HU，说明它是一个常数而非随机误差。把 LAA/Perc

直接写入损失函数不改变这个位移量。

阈值型指标（LAA 是"低于 -950 HU 的体素占比"）恰恰对这一个自由度最敏感，因此 **像素级最优与定量最优在本任务上不是同一个解**。这把贡献一从一次观察升级为可预测 的结论：任何只以像素误差为目标的方法都会收敛到这个解上。

贡献三：可部署的解法与无参考的站点闸门

SCTE-R 在残差空间做流匹配采样，恢复被回归抹平的实质纹理；并附带一个 **不需要 1 mm 参考**即可计算的效度判据——利用前向算子的均值保持性，可在部署现场 直接估计重建的整体密度位移，用于判断模型对本站点数据是否胜任。

二、主要结果

表 1 外部验证队列的定量一致性（n = 444，两家厂商、两种重建核）

方法	LAA-950			LAA-910			Perc15	Perc10
	偏差 (pp)	95% 一致性 界	CCC	偏差 (pp)	95% 一致性 界	CCC	偏差 (HU)	偏差 (HU)
Lanczos 插值	-4.41	-12.32 ~ +3.50	0.689	-7.30	-14.59 ~ -0.01	0.841	+23.5	+26.8
CTHNet	-4.48	-12.80 ~ +3.84	0.682	-5.98	-13.12 ~ +1.17	0.889	+19.3	+23.8
SCTE-R（零样本）	-0.26	-5.61 ~ +5.08	0.933	-0.32	-4.85 ~ +4.22	0.986	+2.5	+2.0
SCTE-R（站点适配）	+1.04	-3.18 ~ +5.26	0.948	+1.72	-3.08 ~ +6.52	0.978	—	—

参考值取自同次采集的 1 mm 重建：LAA-950 = $7.82 \pm 8.21\%$ ，LAA-910 = $19.72 \pm 14.42\%$ ，Perc15 = -911.2 ± 43.3 HU。偏差 = 重建值 - 参考值；一致性界 = 偏差 ± 1.96 SD，即 95% 的个体误差所落的区间。

请注意表中两条基线：它们的 LAA-950 偏差相差 0.07 pp，而 PSNR 相差 2.0 dB。

表 2 公开数据上的同一现象（n = 50 整卷）

方法	PSNR (dB)	LAA-950 CCC
CTHNet (npj Digit Med 2024)	33.44	0.152
TVSRN (MICCAI 2022)	33.17	0.068
I3Net (TMI 2024)	33.22	0.100
Lanczos 插值	30.27	0.259
SCTE-R	30.83	0.594

三种已发表方法均使用官方实现、在统一划分上训练与评估，肺叶掩膜由 TotalSegmentator 生成。图像质量最高的三种方法，定量一致性反而最低。

表 3 密度位移的直接测量（n = 444）

重建方式	整体密度位移 δ (HU)	说明
确定性回归	-16.32 ± 0.65	标准差 0.65 HU——是常数，不是噪声
纯标量偏置对照	$-39.8 \sim -41.8$	单纯平移不是解
SCTE-R	-1.76 ± 1.06	位移被消除

表 4 五肺叶分区一致性（站点适配臂，n = 444）

肺叶	左上	左下	右上	右中	右下
LAA-950 偏差 (pp)	+0.84	+1.33	+0.85	+0.85	+1.50
LAA-950 CCC	0.951	0.929	0.949	0.956	0.954

五叶 CCC 均高于 0.92，支持区域性肺气肿评估，而不仅是全肺单一数值。

表 5 站点胜任度闸门（无参考，部署现场可计算）

域	模型是否学过该类数据	通过率	该域定量终点的实际表现
公开测试集	是	80%	正常
外部软核 CT	同核族	16.1%	正常（诊断分类改变率 1.6%）
外部锐核 CT	否	4.8%	失效（LAA-950 偏差 $-4 \sim -5.5$ pp）
同上，站点适配后	是	约 99%	恢复正常

关键在于：外部锐核数据本身处在物理标定集之内（标定集含 18 例同核样本），模型仍被判为不胜任——因此该判据反映的是"模型是否学过这类数据"，而不是"协议是否见过 这台设备"。标定扫描仪无法弥补模型的能力缺口，这正是部署闸门应有的语义。

三、这些结果能支撑论文吗

可以。按临床影像类期刊的标准衡量，以下几项构成充分基础：

- **外部验证规模合格。**444 例、两家厂商、两种重建核，且训练队列与验证队列来自 不同机构。该领域多数工作止步于单中心内部划分。
- **效应量大且方向一致。**LAA-950 偏差 $-4.4 \rightarrow -0.26$ pp；Perc15 偏差 $+23.5 \rightarrow +2.5$ HU；一致性界宽度缩小约一半。四个终点全部同向。
- **阴性对照结果在两个独立数据集上复现。**基线方法不改善定量一致性这一发现，不是单一数据集的偶然。
- **机制是测量出来的，不是推测的。**位移量的标准差 0.65 HU 使"这是一个常数"成为可检验的陈述。
- **区域分析完整。**五肺叶 CCC 0.93–0.96。

仍需补充的两项：

1. **5 mm 直接测量的基线行。**读者的第一个问题是"不做重建、直接在 5 mm 上测，偏差有多大"。目前该数值只有局部口径，需要补一次整卷汇总。数据已在，属统计工作，无需重新推理。
2. **影像学阅片评价。**即本报告第四节所述的读片研究。现有证据全部是定量指标，补上阅片结果

后, "可用于基层诊断"这一主张才真正闭合。

另有一处命名需在投稿前统一: 内部训练队列(203 例)与外部验证队列(444 例)来自 不同医院, 但部分中间文档将两者统称为同一院名。这关系到"内部验证"与"外部验证"的 区别, 务必在正文中写准确。

四、阅片研究的设计建议

本项目已有一个别处少见的条件: **全部 444 例都存在真实的 1 mm 重建**。因此阅片研究 不必依赖主观偏好比较, 而可以用"与真实 1 mm 阅片结果的一致性"作为客观参照。

推荐设计: 三臂阅片, 以真实 1 mm 阅片为参照标准

臂	读什么	作用
A	原始 5 mm	现状 (基层医院今天看到的)
B	SCTE-R 重建的 1 mm	本文方案
C	真实 1 mm	参照标准

核心假设: B 的阅片结论与 C 的一致性, 显著高于 A 与 C 的一致性。这个设计绕开了"医生一眼能看出哪个是厚层"导致的盲法失败——因为衡量的不是医生偏好 哪一张, 而是结论是否更接近真值。

关键设计要点

- **洗脱期**。同一病例的不同臂至少间隔 2 周, 且打乱顺序, 避免记忆效应。
- **读者**。建议 3 名胸部影像医师独立阅片, 报告读者间一致性。
- **病例数**。40–60 例即可支撑此类研究; 建议按肺气肿负荷分层抽样, 覆盖 无/轻/中/重四档, 而不是随机抽 (随机抽会有过半病例接近无病变, 浪费读片量)。
- **记录内容**。①肺气肿有无及分级; ②肺气肿分布类型 (小叶中心型/全小叶型/间隔旁型); ③结节检出 (位置、大小); ④诊断信心评分。

两个必须预设的终点

终点一（获益）：检出率提升。以 C 为真值，比较 A 与 B 的检出率——尤其是 5 mm 上容

易漏掉的小病灶。已有定量支持：在结节数据上，5 mm 只保留了 47% 的病灶对比度，且丢

失 31% 的 6 mm 以下结节；重建在零样本条件下回收了其中 70%。

终点二（安全）：不引入假阳性。统计"在 B 中被报告、但在 C 中不存在"的病灶数。这是重

建类方法最需要被质疑的地方，必须主动测量并报告。建议把它 写成预先设定的主要安全终

点，而不是事后补充的敏感性分析——主动量化比被动回答 更有说服力。

给医生的一句话说明

"这是同一次扫描的三种呈现：一种是设备直接输出的 5 mm，一种是由 5 mm 算法重建出的 1 mm，一种是设备直接输出的 1 mm。请按日常工作方式独立阅读并出具结论， 不需要判断哪一张是算法生成的。"

五、口径说明

- 全部指标在整卷上计算，肺区由 TotalSegmentator 生成的肺叶掩膜界定，非基于 HU 窗。
- 一致性界（limits of agreement）= 偏差 ± 1.96 SD，为 Bland-Altman 标准口径；CCC 为 Lin 一致性相关系数。
- 基线方法均使用作者公开的官方实现，在本项目统一划分上重新训练与评估。
- "零样本"指直接使用公开数据训练的检查点，未接触本队列任何配对数据；"站点适配"指在本地配对数据上微调。基层部署对应前者，因为无薄层设备的医院 不可能产生本地配对数据。
- 表 1 的 444 例与表 5 的分域计数一致：软核 311 例、锐核 126 例，另 7 例因肺区 过小而弃权。